

database_data_requirements

3D 骨架热电涂层器件数据库采集与结果计算规范

校对稿：本文件只讨论如何构建高质量数据库，暂不涉及机器学习训练。当前版本不考虑机械性能，只关注 3D 骨架、热电 coating、热边界、电学负载和热电输出结果。

1. 数据库目标

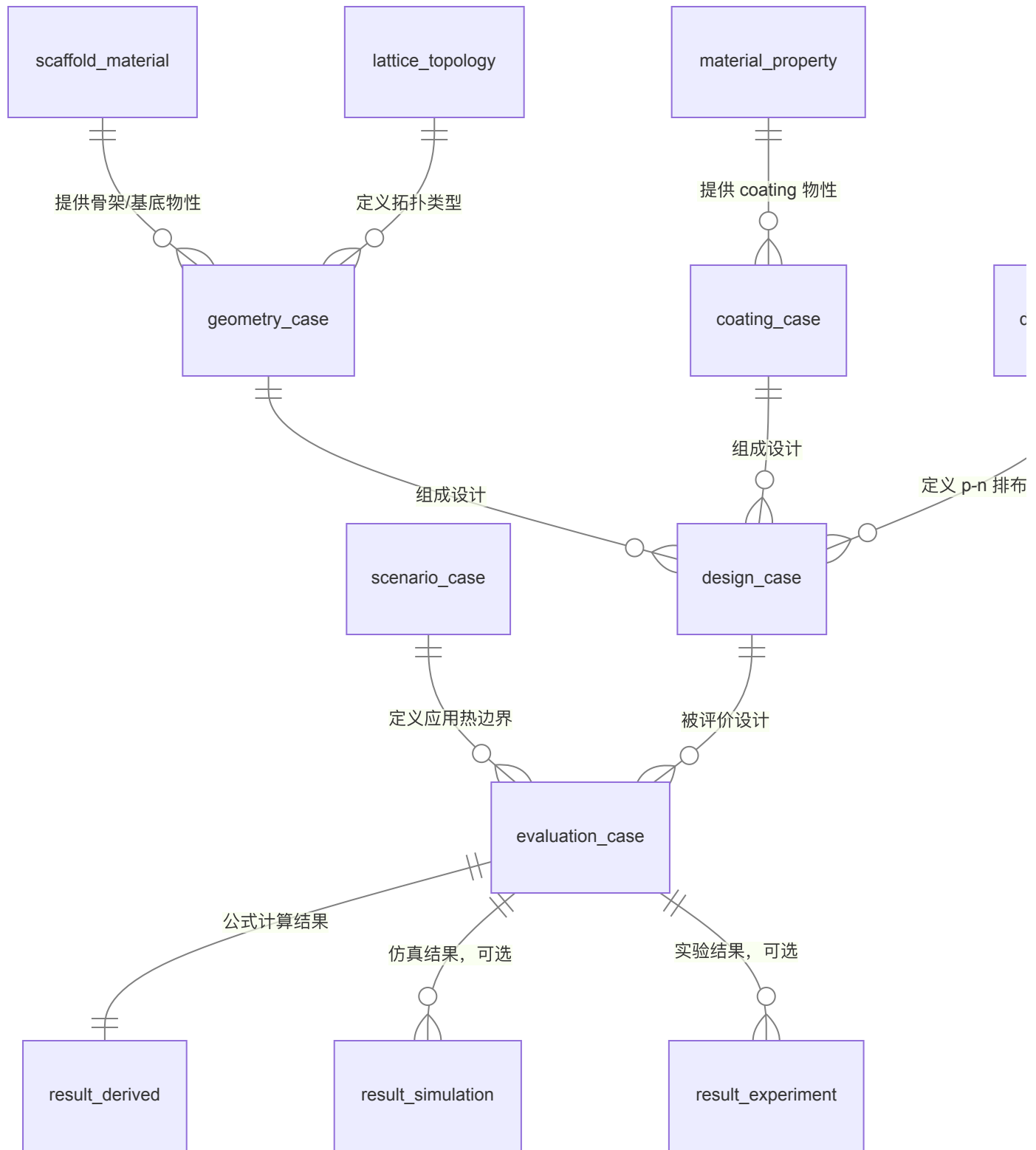
本数据库的基本单元不是“某个结构”本身，而是：

一个 design_case 在一个 scenario_case 下的一次 evaluation

也就是：

design_case = 3D 骨架 + coating + 器件排布
scenario_case = 热边界 + 冷却条件 + 负载条件 + 输出目标
evaluation_result = 该设计在该场景下的计算、仿真或实验结果

推荐的数据库关系为：



数据库应当严格区分三类数据：

- raw_input：直接收集或测量的数据
- derived_result：由明确公式计算出的结果
- validated_result：来自 FEM 仿真或实验验证的结果

不要用 `derived_result` 覆盖 `raw_input`；不要把公式估算结果和仿真/实验结果混在一个字段里。
每个结果都应记录 `result_source`：

```
analytical_proxy / unit_cell_fem / full_device_fem / experiment
```

2. 数据优先级

建议将字段分成三个优先级。

- P0：必须收集。没有这些字段，基础热电输出无法计算。
- P1：强烈建议收集。决定数据库质量，可显著提高结果可信度。
- P2：后续拓展。用于更复杂器件、误差分析或实验溯源。

3. 必须统一的单位

数据库内部建议全部使用 SI 单位。可以另建视图显示常用单位，例如 `um`、`mm`、`S/cm`、`uV/K`。

物理量	数据库单位	常用显示单位
温度	K	K 或 degC
长度	m	um , mm
面积	m^2	mm^2
体积	m^3	mm^3
coating 厚度	m	um
Seebeck 系数	V/K	uV/K
电导率	S/m	S/cm
热导率	W/(m K)	W/(m K)
电阻	ohm	ohm , kohm
热阻	K/W	K/W
热流密度	W/m^2	W/m^2
对流换热系数	W/(m^2 K)	W/(m^2 K)
功率	W	uW , mW
面积功率密度	W/m^2	uW/cm^2
效率	dimensionless	%

4. 需要收集的数据与建议范围

下面的范围是初始数据库建议范围，不是物理极限。后续可以根据材料体系和设备能力收窄。

4.1 热电 coating 材料物性

每一种 coating 材料应至少记录 p 型和 n 型材料的温度相关物性。如果暂时没有温度曲线，至少要记录参考温度 T_ref 下的常数值。

字段	优先级	建议范围	单位	说明
material_id	P0	-	-	材料编号
material_name	P0	Bi2Te3, Sb2Te3, PbTe, Cu2Se, BiSbTe 等	-	coating 材料名称
carrier_type	P0	p / n	-	p 型或 n 型
T_sample	P0	250-900	K	物性采样温度
S	P0	-300 到 +300	uV/K	signed Seebeck 系数，p 型为正，n 型为负
sigma	P0	1e3-2e5	S/m	coating 电导率
kappa	P0	0.1-5	W/(m K)	coating 热导率
T_min_valid	P0	250-900	K	材料适用最低温度
T_max_valid	P0	300-1000	K	材料适用最高温度
deposition_method	P1	evaporation, sputtering, electrodeposition 等	-	coating 制备方式
film_density	P2	5000-9000	kg/m^3	用于质量或体积功率密度
grain_size	P2	5-200	nm	影响薄膜热导率和电导率
measurement_source	P1	literature / measured / fitted	-	数据来源
uncertainty_S	P2	0-20	%	测量或拟合不确定度
uncertainty_sigma	P2	0-30	%	测量或拟合不确定度
uncertainty_kappa	P2	0-30	%	测量或拟合不确定度

建议初始材料范围：

低温体系：Bi2Te3 / Sb2Te3 / BiSbTe, 293-550 K
中温体系：PbTe / MgAgSb / Mg3Bi2, 400-750 K

高温体系: half-Heusler / skutterudite / Cu₂Se, 600-900 K

初始阶段可以先聚焦 2023 年文章相关的:

p-type: Sb₂Te₃
n-type: Bi₂Te₃
coating thickness: around 1 um, then expand to 0.1-5 um

4.2 骨架/基底物性

虽然当前不考虑机械性能，骨架的热导率和电导率仍然需要记录，因为它会影响寄生导热和是否存在并联导电路径。

字段	优先级	建议范围	单位	说明
scaffold_material_id	P0	-	-	骨架材料编号
scaffold_material_name	P0	PEGDA, carbonized PEGDA, resin, ceramic 等	-	骨架材料名称
kappa_scaffold	P0	0.02-2	W/(m K)	骨架热导率
sigma_scaffold	P1	0-1e3	S/m	骨架电导率, 若绝缘可设为 0
T_min_valid	P1	250-900	K	骨架适用最低温度
T_max_valid	P1	300-1000	K	骨架适用最高温度
is_electrically_insulating	P0	true / false	-	是否在电学模型中忽略骨架导电
density_s	P2	500-3000	kg/m^3	用于质量相关结果

建议规则:

如果 $\text{sigma_scaffold} / \text{sigma_coat} < 1\text{e-}4$, 可以在初始电学计算中忽略骨架导电。
如果骨架部分碳化后存在明显导电性, 需要保留 `sigma_scaffold` 并计算并联电通路。

4.3 空隙/环境介质物性

3D 骨架内部通常为空气、惰性气体或近似真空。空隙热导率会影响低孔隙率和微温差场景。

字段	优先级	建议范围	单位	说明
void_medium	P0	air / vacuum / inert_gas	-	空隙介质
kappa_void	P0	0-0.08	W/(m K)	空隙热导率，空气常温约 0.026
pressure	P2	1e-3-1e5	Pa	若涉及真空或低压
radiation_enabled	P2	true / false	-	高温时是否考虑辐射
emissivity	P2	0.1-0.95	-	高温辐射参数

4.4 3D 骨架几何数据

几何数据是这个数据库最关键的部分。建议尽量从 CAD 或 mesh 中直接导出，而不是只记录拓扑名称。

字段	优先级	建议范围	单位	说明
geometry_id	P0	-	-	几何编号
lattice_type	P0	FCC, BCC, Octet, Diamond, Gyroid, Schwarz-P, I-shape, hourglass, TO-derived	-	拓扑类型
cell_size_x/y/z	P0	0.2e-3 到 5e-3	m	单胞尺寸
strut_diameter	P0	0.03e-3 到 1e-3	m	支柱直径或等效壁厚
d_over_cell	P1	0.03-0.40	-	支柱直径/单胞尺寸
N_x/N_y/N_z	P0	1-20	-	单胞阵列数
L_device	P0	0.5e-3 到 20e-3	m	热流方向厚度
A_device	P0	1e-6 到 1e-3	m^2	投影面积
V_domain	P0	5e-10 到 2e-5	m^3	包络体积，通常为 A_device * L_device
V_scaffold	P0	0.02-0.50 * V_domain	m^3	骨架实体体积

字段	优先级	建议范围	单位	说明
porosity	P0	0.50-0.98	-	孔隙率
relative_density	P0	0.02-0.50	-	相对密度, 约等于 $1 - \text{porosity}$
A_surface	P0	1e-5 到 1e-1	m^2	可 coating 的骨架表面积
surface_area_density	P1	500-30000	1/m	$A_{\text{surface}} / V_{\text{domain}}$
orientation	P1	x / y / z / custom	-	热流方向相对于点阵方向
geometry_gradient_type	P1	none / l-shape / hourglass / asymmetric / custom	-	沿热流方向的截面变化
min_feature_size	P1	20e-6 到 500e-6	m	打印/沉积可制造性检查
mesh_file	P2	STL / STEP / mesh	-	几何文件路径
cad_source	P2	script / CAD / topology_optimization	-	几何来源

推荐初始采样范围：

```
lattice_type: FCC, Diamond, Gyroid, hourglass
cell_size: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mm
strut_diameter: 50, 100, 200, 400 um
porosity: 0.70-0.95
N_z: 4-8
L_device: 3-10 mm
```

4.5 Coating 工艺与覆盖数据

coating 是导电和热电转换的主体，因此不能只记录材料名，还要记录厚度、覆盖率和界面损耗。

字段	优先级	建议范围	单位	说明
coating_case_id	P0	-	-	coating case 编号
material_id	P0	-	-	对应材料

字段	优先级	建议范围	单位	说明
t_coating	P0	0.05e-6 到 10e-6	m	coating 厚度
coverage_ratio	P1	0.50-1.00	-	实际覆盖面积/理论可覆盖面积
thickness_std_ratio	P1	0-0.50	-	厚度不均匀性，标准差/均值
R_contact_area	P1	1e-10 到 1e-5	ohm m^2	电接触面积电阻
R_th_contact_area	P1	1e-7 到 1e-3	m^2 K/W	热接触面积热阻
oxidation_flag	P2	true / false	-	是否有明显氧化
deposition_rate	P2	0.01e-9 到 10e-9	m/s	沉积速率
annealing_temperature	P2	293-800	K	退火温度

推荐初始厚度范围：

```
t_coating: 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 um
```

对薄 coating，可用近似：

$$V_{\text{coating}} \approx A_{\text{surface}} * t_{\text{coating}} * \text{coverage_ratio}$$

该公式要求：

```
t_coating << strut_diameter
```

如果 $t_{\text{coating}} / \text{strut_diameter} > 0.05$ ，建议用 CAD 或 mesh 重新计算 coating 体积，而不是继续使用薄壳近似。

4.6 器件排布数据

器件排布决定总电压、总内阻和热导通道数量。

字段	优先级	建议范围	单位	说明
layout_id	P0	-	-	排布编号

字段	优先级	建议范围	单位	说明
N_pair	P0	1-100	-	p-n 热电对数量
N_series	P0	1-100	-	串联热电对数量
N_parallel	P0	1-20	-	并联支路数量
A_leg_p	P0	1e-8 到 1e-4	m^2	p-leg 投影面积
A_leg_n	P0	1e-8 到 1e-4	m^2	n-leg 投影面积
L_leg_p	P0	0.5e-3 到 20e-3	m	p-leg 热流方向长度
L_leg_n	P0	0.5e-3 到 20e-3	m	n-leg 热流方向长度
electrode_material	P1	Ni, Cu, Ag, Au 等	-	电极材料
R_electrode	P1	0-10	ohm	电极和连接线电阻
packing_fraction	P1	0.05-0.90	-	热电 leg 投影面积/器件总面积

如果早期只做单个等效 core-shell leg，可设：

```
N_pair = 1
N_series = 1
N_parallel = 1
A_leg_p + A_leg_n = A_device * packing_fraction
```

4.7 应用场景与热边界数据

场景不要只记录名称，必须记录可计算的热边界。

字段	优先级	建议范围	单位	说明
scenario_id	P0	-	-	场景编号
scenario_name	P0	wearable / pipe_waste_heat / industrial / fixed_T 等	-	场景名称
boundary_type	P0	fixed_T / fixed_q / convection / mixed	-	热边界类型
T_hot_surface	P0/P1	293-900	K	直接施加在器件热端表面的温度
T_cold_surface	P0/P1	273-400	K	直接施加在器件冷端表面的温度
T_hot_env	P0/P1	293-1000	K	热端环境温度

字段	优先级	建议范围	单位	说明
T_cold_env	P0/P1	273-400	K	冷端环境温度
q_hot	P0/P1	10-50000	W/m^2	热端输入热流密度
h_hot	P0/P1	2-5000	W/(m^2 K)	热端换热系数
h_cold	P0/P1	2-5000	W/(m^2 K)	冷端换热系数
R_load	P1	0.01-1e7	ohm	指定负载电阻
load_scan_min_ratio	P1	0.01	-	负载扫描下限, R_load/R_e
load_scan_max_ratio	P1	100	-	负载扫描上限, R_load/R_e
target_type	P0	V_oc / P_max / P_area / eta_max / Q_loss	-	评价目标

不同场景的建议初始范围：

场景	关键参数	建议范围
wearable low-grade heat	T_hot_env	305-315 K
wearable low-grade heat	T_cold_env	293-303 K
wearable low-grade heat	h_cold	2-15 W/(m^2 K)
wearable low-grade heat	q_hot	20-200 W/m^2
pipe waste heat	T_hot_env	350-650 K
pipe waste heat	q_hot	500-10000 W/m^2
pipe waste heat	h_cold	10-300 W/(m^2 K)
industrial high heat flux	T_hot_env	600-900 K
industrial high heat flux	q_hot	10000-50000 W/m^2
industrial high heat flux	h_cold	100-5000 W/(m^2 K)
fixed temperature test	T_hot_surface	320-600 K
fixed temperature test	T_cold_surface	293-323 K

重要规则：

每个 evaluation_case 都必须检查 T_hot/T_cold/T_avg 是否落在 coating 材料的 valid_temperature_range 内。
如果超出材料适用温度, result_valid=false, 并记录 invalid_reason。

5. 几何派生量计算

这些结果主要从 CAD、mesh 或基础几何字段计算得到。

5.1 包络体积

$$V_{\text{domain}} = A_{\text{device}} * L_{\text{device}}$$

5.2 相对密度与孔隙率

如果 CAD 已给出骨架体积:

$$\begin{aligned} \text{relative_density} &= V_{\text{scaffold}} / V_{\text{domain}} \\ \text{porosity} &= 1 - \text{relative_density} \end{aligned}$$

如果 coating 体积不可忽略:

$$\text{porosity_after_coating} = 1 - (V_{\text{scaffold}} + V_{\text{coating}}) / V_{\text{domain}}$$

5.3 Coating 体积

薄壳近似:

$$V_{\text{coating}} = A_{\text{surface}} * t_{\text{coating}} * \text{coverage_ratio}$$

coating 体积分数:

$$f_{\text{coat}} = V_{\text{coating}} / V_{\text{domain}}$$

骨架体积分数:

$$f_{\text{scaffold}} = V_{\text{scaffold}} / V_{\text{domain}}$$

空隙体积分数:

```
f_void = 1 - f_scaffold - f_coat
```

5.4 比表面积

```
surface_area_density = A_surface / V_domain
```

这个字段很重要，因为 coating 的有效体积和导电通道数量都直接依赖表面积。

6. 等效材料参数计算

等效参数可以有两种来源：

```
analytical_proxy: 由公式快速估算  
unit_cell_fem/full_device_fem: 由有限元均匀化或整器件仿真得到
```

高质量数据库建议同时保留两套字段：

```
kappa_eff_proxy, sigma_eff_proxy, S_eff_proxy  
kappa_eff_fem, sigma_eff_fem, S_eff_fem
```

6.1 等效热导率

初始解析近似：

```
kappa_eff =  
    g_k_scaffold * f_scaffold * kappa_scaffold  
    + g_k_coat * f_coat * kappa_coat  
    + g_k_void * f_void * kappa_void
```

其中：

```
g_k_scaffold, g_k_coat, g_k_void
```

是几何方向因子，用来表示点阵在热流方向上的连通性。初始数据库可以先设为 1，但更推荐通过 unit-cell FEM 标定。

建议范围：

```
g_k_*: 0.01-2  
kappa_eff: 0.01-5 W/(m K)
```

如果有 FEM 均匀化，应优先使用：

$$\kappa_{\text{eff}} = Q * L_{\text{device}} / (A_{\text{device}} * \Delta T)$$

其中 Q 是仿真得到的稳态热流。

6.2 等效电导率

如果骨架绝缘，电流主要走 coating：

$$\sigma_{\text{eff}} = g_{\sigma_{\text{coat}}} * f_{\text{coat}} * \text{coverage_ratio} * \sigma_{\text{coat}}$$

如果骨架存在导电性：

$$\sigma_{\text{eff}} = g_{\sigma_{\text{coat}}} * f_{\text{coat}} * \text{coverage_ratio} * \sigma_{\text{coat}} + g_{\sigma_{\text{scaffold}}} * f_{\text{scaffold}} * \sigma_{\text{scaffold}}$$

其中 $g_{\sigma_{*}}$ 是电流方向上的几何连通性因子。

也可以使用支柱尺度近似：

$$\sigma_{\text{eff}} \approx C_{\text{net}} * (t_{\text{coating}} / \text{strut_diameter}) * \sigma_{\text{coat}}$$

建议范围：

$$\begin{aligned} C_{\text{net}} &: 0.01-1 \\ g_{\sigma_{\text{coat}}} &: 0.01-2 \\ \sigma_{\text{eff}} &: 1-1e5 \text{ S/m} \end{aligned}$$

若使用电学 FEM：

$$\sigma_{\text{eff}} = I * L_{\text{device}} / (A_{\text{device}} * \Delta V)$$

6.3 等效 Seebeck 系数

如果单个 leg 只包覆一种热电材料，且温度分布近似均匀：

$$S_{\text{eff}} \approx S_{\text{coat}}(T_{\text{avg}})$$

其中：

$$T_{avg} = (T_{hot_device} + T_{cold_device}) / 2$$

如果考虑温度相关物性和非均匀温度梯度：

$$S_{eff} = \text{integral}[S_{coat}(T(z)) * dT/dz \, dz] / \Delta T_{device}$$

对 p-n 热电对：

$$\alpha_{pair} = S_{p_eff} - S_{n_eff}$$

其中 S_{n_eff} 是 signed value，通常为负，因此 α_{pair} 为正。

含 N_{series} 个串联热电对时：

$$\alpha_{device} = N_{series} * \alpha_{pair}$$

若存在并联支路，并联不会提高开路电压，但会降低总内阻。

6.4 等效 power factor 与 zT

材料等效指标：

$$\begin{aligned} \text{power_factor_eff} &= S_{eff}^2 * \sigma_{eff} \\ zT_{eff} &= S_{eff}^2 * \sigma_{eff} * T_{avg} / \kappa_{eff} \end{aligned}$$

器件等效指标：

$$\begin{aligned} Z_{device} &= \alpha_{device}^2 / (R_e * K_{TE}) \\ ZT_{device} &= Z_{device} * T_{avg} \end{aligned}$$

其中：

$$K_{TE} = 1 / R_{TE}$$

7. 热阻、电阻与边界条件计算

7.1 器件热阻

等效热阻：

$$R_{TE_bulk} = L_{device} / (\kappa_{eff} * A_{device})$$

加入界面热阻：

$$\begin{aligned} R_{TE} = & \\ & R_{TE_bulk} \\ & + R_{th_contact_hot_area} / A_{device} \\ & + R_{th_contact_cold_area} / A_{device} \end{aligned}$$

热导：

$$K_{TE} = 1 / R_{TE}$$

7.2 器件电阻

等效电阻近似：

$$R_{leg} = L_{electrical_path} / (\sigma_{eff} * A_{electrical_path})$$

若只有器件尺度等效参数：

$$R_{leg} \approx L_{device} / (\sigma_{eff} * A_{device})$$

单个 p-n pair：

$$R_{pair} = R_p + R_n + R_{contact_p} + R_{contact_n} + R_{electrode_pair}$$

串并联后：

$$R_e = N_{series} * R_{pair} / N_{parallel} + R_{electrode_total}$$

若使用接触面积电阻：

$$R_{contact} = R_{contact_area} / A_{contact}$$

7.3 外部热阻

对流热阻：

```
R_hot_ext = 1 / (h_hot * A_device)
R_cold_ext = 1 / (h_cold * A_device)
```

总外部热阻：

```
R_external = R_hot_ext + R_cold_ext
```

热阻匹配指标：

```
thermal_resistance_ratio = R_TE / R_external
thermal_mismatch = abs(log(R_TE / R_external))
```

推荐同时存储：

```
R_TE
R_external
thermal_resistance_ratio
thermal_mismatch
```

8. 不同场景下的 DeltaT 与 Q_hot 计算

需要区分“表面固定温度”和“环境固定温度”。如果温度直接施加在器件两侧表面，用 `T_hot_surface` 和 `T_cold_surface`；如果给的是外部环境温度，则需要考虑对流热阻。

8.1 固定表面温差 fixed_T

```
T_hot_device = T_hot_surface
T_cold_device = T_cold_surface
DeltaT_device = T_hot_device - T_cold_device
```

开路导热热流：

```
Q_cond_open = K_TE * DeltaT_device
```

8.2 固定热流 fixed_q

```
Q_hot_input = q_hot * A_device
DeltaT_device ≈ Q_hot_input * R_TE
```

如果冷端温度已知：


```
T_cold_device = T_cold_surface
T_hot_device = T_cold_device + DeltaT_device
```

如果热端温度超过材料有效温度范围，应标记无效：

```
result_valid = false
invalid_reason = temperature_out_of_material_range
```

8.3 双侧对流 convection

```
Q_hot_input =
    (T_hot_env - T_cold_env) /
    (R_hot_ext + R_TE + R_cold_ext)
```

器件实际温差：

```
DeltaT_device = Q_hot_input * R_TE
```

器件表面温度：

```
T_hot_device = T_hot_env - Q_hot_input * R_hot_ext
T_cold_device = T_cold_env + Q_hot_input * R_cold_ext
```

8.4 混合边界 mixed

常见情况是热端固定热流，冷端对流：

```
Q_hot_input = q_hot * A_device
T_cold_device = T_cold_env + Q_hot_input * R_cold_ext
T_hot_device = T_cold_device + Q_hot_input * R_TE
DeltaT_device = Q_hot_input * R_TE
```

如果热端固定温度，冷端对流：

```
Q_hot_input = (T_hot_surface - T_cold_env) / (R_TE + R_cold_ext)
DeltaT_device = Q_hot_input * R_TE
T_cold_device = T_cold_env + Q_hot_input * R_cold_ext
```

9. 电输出与效率结果计算

以下公式用于每个 `evaluation_case`。

9.1 开路电压

$$V_{oc} = \alpha_{device} * \Delta T_{device}$$

9.2 指定负载下的电流、电压和功率

$$\begin{aligned} I_{load} &= V_{oc} / (R_e + R_{load}) \\ V_{load} &= I_{load} * R_{load} \\ P_{load} &= I_{load}^2 * R_{load} \end{aligned}$$

等价写法：

$$P_{load} = V_{oc}^2 * R_{load} / (R_e + R_{load})^2$$

9.3 最大功率

最大功率发生在：

$$R_{load} = R_e$$

因此：

$$\begin{aligned} P_{max} &= V_{oc}^2 / (4 * R_e) \\ I_{at_P_{max}} &= V_{oc} / (2 * R_e) \\ R_{load_at_P_{max}} &= R_e \end{aligned}$$

面积功率密度：

$$P_{area} = P_{max} / A_{device}$$

体积功率密度：

$$P_{volume} = P_{max} / V_{domain}$$

9.4 输入热量

更完整的热电热端输入为：

```
Q_hot =  
    alpha_device * T_hot_device * I_load  
    - 0.5 * I_load^2 * R_e  
    + K_TE * DeltaT_device
```

冷端排热：

```
Q_cold =  
    alpha_device * T_cold_device * I_load  
    + 0.5 * I_load^2 * R_e  
    + K_TE * DeltaT_device
```

能量守恒检查：

```
Q_hot - Q_cold ≈ P_load
```

数据库中建议存储能量守恒误差：

```
energy_balance_error = abs((Q_hot - Q_cold - P_load) / Q_hot)
```

9.5 转换效率

指定负载效率：

```
eta_load = P_load / Q_hot
```

最大功率点效率：

```
eta_at_P_max = P_max / Q_hot_at_P_max
```

9.6 最大效率 eta_max

推荐方法：对负载比进行扫描。

```
m = R_load / R_e  
scan m from 0.01 to 100  
for each m:  
    R_load = m * R_e  
    I_load = V_oc / (R_e + R_load)  
    P_load = I_load^2 * R_load  
    Q_hot = alpha_device * T_hot_device * I_load
```

```

- 0.5 * I_load^2 * R_e
+ K_TE * DeltaT_device
eta_load = P_load / Q_hot
eta_max = max(eta_load)
R_load_at_eta_max = R_load where eta_load is maximum

```

如果使用常物性热电器件近似，也可以用闭式公式：

```

T_avg = (T_hot_device + T_cold_device) / 2
ZT_device = alpha_device^2 * T_avg / (R_e * K_TE)
eta_max =
    (DeltaT_device / T_hot_device)
    * (sqrt(1 + ZT_device) - 1)
    / (sqrt(1 + ZT_device) + T_cold_device / T_hot_device)

```

对应的最大效率负载比近似为：

```

m_eta = sqrt(1 + ZT_device)
R_load_at_eta_max = m_eta * R_e

```

建议数据库同时记录：

```

eta_max
eta_max_method: load_scan / closed_form
R_load_at_eta_max
m_eta

```

9.7 热泄漏与有效温差保持

开路导热泄漏：

```

Q_leak_open = K_TE * DeltaT_device

```

单位面积热泄漏：

```

q_leak_open = Q_leak_open / A_device

```

温差保持比例：

```

DeltaT_source = T_hot_env - T_cold_env
DeltaT_retention = DeltaT_device / DeltaT_source

```

如果是固定表面温差场景：

```
DeltaT_retention = 1
```

10. 最终需要保存的 results

建议把 results 分成四组。

10.1 几何派生 results

result 字段	单位	来源	是否必须
V_domain	m^3	A_device * L_device	P0
V_coating	m^3	A_surface * t_coating * coverage_ratio	P0
f_scaffold	-	V_scaffold / V_domain	P0
f_coat	-	V_coating / V_domain	P0
f_void	-	1 - f_scaffold - f_coat	P0
surface_area_density	1/m	A_surface / V_domain	P1
porosity_after_coating	-	formula	P1

10.2 等效物性 results

result 字段	单位	来源	是否必须
S_p_eff	V/K	formula / FEM / experiment	P0
S_n_eff	V/K	formula / FEM / experiment	P0
alpha_pair	V/K	S_p_eff - S_n_eff	P0
alpha_device	V/K	N_series * alpha_pair	P0
sigma_eff	S/m	formula / FEM / experiment	P0
kappa_eff	W/(m K)	formula / FEM / experiment	P0
power_factor_eff	W/(m K^2)	S_eff^2 * sigma_eff	P1
zT_eff	-	S_eff^2 * sigma_eff * T_avg / kappa_eff	P1
ZT_device	-	alpha_device^2 * T_avg / (R_e * K_TE)	P1

10.3 热-电路 results

result 字段	单位	来源	是否必须
R_TE	K/W	formula / FEM	P0
K_TE	W/K	$1 / R_TE$	P0
R_e	ohm	formula / measurement	P0
R_contact_total	ohm	contact fields	P1
R_hot_ext	K/W	$1 / (h_hot * A_device)$	P1
R_cold_ext	K/W	$1 / (h_cold * A_device)$	P1
R_external	K/W	$R_hot_ext + R_cold_ext$	P1
thermal_resistance_ratio	-	$R_TE / R_external$	P1
thermal_mismatch	-	$abs(log(R_TE / R_external))$	P1

10.4 场景性能 results

result 字段	单位	来源	是否必须
T_hot_device	K	boundary calculation	P0
T_cold_device	K	boundary calculation	P0
T_avg	K	average	P0
DeltaT_device	K	boundary calculation	P0
Q_hot_input	W	boundary calculation	P0
Q_leak_open	W	$K_TE * DeltaT_device$	P1
q_leak_open	W/m^2	Q_leak_open / A_device	P1
V_oc	V	$alpha_device * DeltaT_device$	P0
I_load	A	load calculation	P1
V_load	V	$I_load * R_load$	P1
P_load	W	$I_load^2 * R_load$	P1
P_max	W	$V_oc^2 / (4 * R_e)$	P0
P_area	W/m^2	P_max / A_device	P0
P_volume	W/m^3	P_max / V_domain	P1
Q_hot	W	thermoelectric heat equation	P0
Q_cold	W	thermoelectric heat equation	P1
eta_load	-	P_load / Q_hot	P1

result 字段	单位	来源	是否必须
eta_at_P_max	-	max-power point calculation	P1
eta_max	-	load scan or closed form	P0
R_load_at_eta_max	ohm	load scan or closed form	P1
DeltaT_retention	-	DeltaT_device / DeltaT_source	P1
energy_balance_error	-	conservation check	P1
result_valid	boolean	validation rule	P0
invalid_reason	text	validation rule	P0 if invalid

11. 推荐的初始数据库矩阵

为了先得到一批高质量数据，不建议一开始把变量空间铺得过大。建议采用小而完整的矩阵。

11.1 设计变量矩阵

```
lattice_type:
  FCC, Gyroid, Diamond, hourglass

cell_size:
  0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mm

strut_diameter:
  50, 100, 200, 400 um

coating_material_pair:
  p-Sb2Te3 / n-Bi2Te3

t_coating:
  0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 um

N_pair:
  1, 5, 10
```

11.2 场景矩阵

```
fixed_T:
  T_hot_surface = 350, 450, 550 K
  T_cold_surface = 293, 323 K

wearable:
  T_hot_env = 310 K
```

```

T_cold_env = 298 K
h_cold = 5, 10, 15 W/(m^2 K)

pipe_waste_heat:
  q_hot = 1000, 5000, 10000 W/m^2
  h_cold = 50, 100, 300 W/(m^2 K)

industrial:
  q_hot = 10000, 30000, 50000 W/m^2
  h_cold = 300, 1000, 3000 W/(m^2 K)

```

初始阶段可以先只做：

```

4 lattice types
4 strut diameters
6 coating thicknesses
3 fixed_T cases
3 pipe_waste_heat cases

```

这样已经可以形成一个清楚的数据库闭环。

12. 数据质量检查

每条 `evaluation_case` 写入 `results` 前，建议做以下检查。

12.1 几何检查

```

V_domain > 0
A_device > 0
L_device > 0
0 < porosity < 1
0 < f_scaffold < 1
0 <= f_coat < 1
f_scaffold + f_coat <= 1
t_coating / strut_diameter < 0.05 for thin-shell approximation

```

12.2 温度检查

```

T_hot_device > T_cold_device
T_avg within material valid range
T_hot_device <= min(T_max_valid_p, T_max_valid_n, T_max_valid_scaffold)
T_cold_device >= max(T_min_valid_p, T_min_valid_n, T_min_valid_scaffold)

```


12.3 电热检查

```
R_e > 0
R_TE > 0
K_TE > 0
Q_hot > 0
P_max >= 0
0 <= eta_load <= Carnot_efficiency
0 <= eta_max <= Carnot_efficiency
```

其中：

```
Carnot_efficiency = DeltaT_device / T_hot_device
```

12.4 能量守恒检查

```
energy_balance_error < 1e-3 for analytical calculation
energy_balance_error < 5e-2 for FEM/experiment-derived results
```

12.5 来源检查

每个 result 必须记录：

```
result_source
calculation_method
input_version
created_at
notes
```

13. 最小可行数据库字段清单

如果想先快速搭建数据库，最低限度要收集这些字段。

13.1 raw input 最小字段

```
material:
  material_name
  carrier_type
  T_sample
  S
  sigma
  kappa
```

```
T_min_valid  
T_max_valid
```

geometry:

```
lattice_type  
cell_size  
strut_diameter  
N_x, N_y, N_z  
A_device  
L_device  
V_scaffold  
A_surface  
porosity
```

coating:

```
material_id  
t_coating  
coverage_ratio  
R_contact_area  
R_th_contact_area
```

layout:

```
N_pair  
N_series  
N_parallel  
A_leg_p  
A_leg_n  
L_leg_p  
L_leg_n
```

scenario:

```
boundary_type  
T_hot_surface or T_hot_env  
T_cold_surface or T_cold_env  
q_hot  
h_hot  
h_cold  
R_load
```

13.2 derived result 最小字段

geometry results:

```
V_domain  
V_coating  
f_scaffold
```

```
f_coat
f_void
surface_area_density

equivalent properties:
S_p_eff
S_n_eff
alpha_device
sigma_eff
kappa_eff
ZT_device

thermal/electrical circuit:
R_TE
K_TE
R_e
R_external
thermal_mismatch

scenario performance:
T_hot_device
T_cold_device
DeltaT_device
V_oc
P_max
P_area
Q_hot
Q_leak_open
eta_at_P_max
eta_max
result_valid
```

14. 建议的数据库建设顺序

推荐按下面顺序推进：

1. 建 material_property 表，先录入 p-Sb₂Te₃ 和 n-Bi₂Te₃ 的 S/sigma/kappa 温度数据。
2. 建 geometry_case 表，从 CAD 或脚本导出 V_scaffold、A_surface、porosity。
3. 建 coating_case 表，扫描 t_coating = 0.1-5 um。
4. 建 scenario_case 表，先做 fixed_T、wearable、pipe_waste_heat 三类场景。
5. 建 evaluation_case 表，生成 design_case x scenario_case 的组合。
6. 用本文件公式计算 result_derived。
7. 对少量代表点做 FEM 或实验，写入 result_simulation/result_experiment。
8. 比较 proxy result 与 validated result，修正几何因子 g_k、g_sigma、C_net。

这样可以先得到一个“干净、可解释、可复算”的数据库，再逐步提高物理精度。